



Autori

Franchetti Carlo Maria
Di Lieto Mario
Di Lieto Gabriele

SMART PET FEEDER

PROBLEMA

01

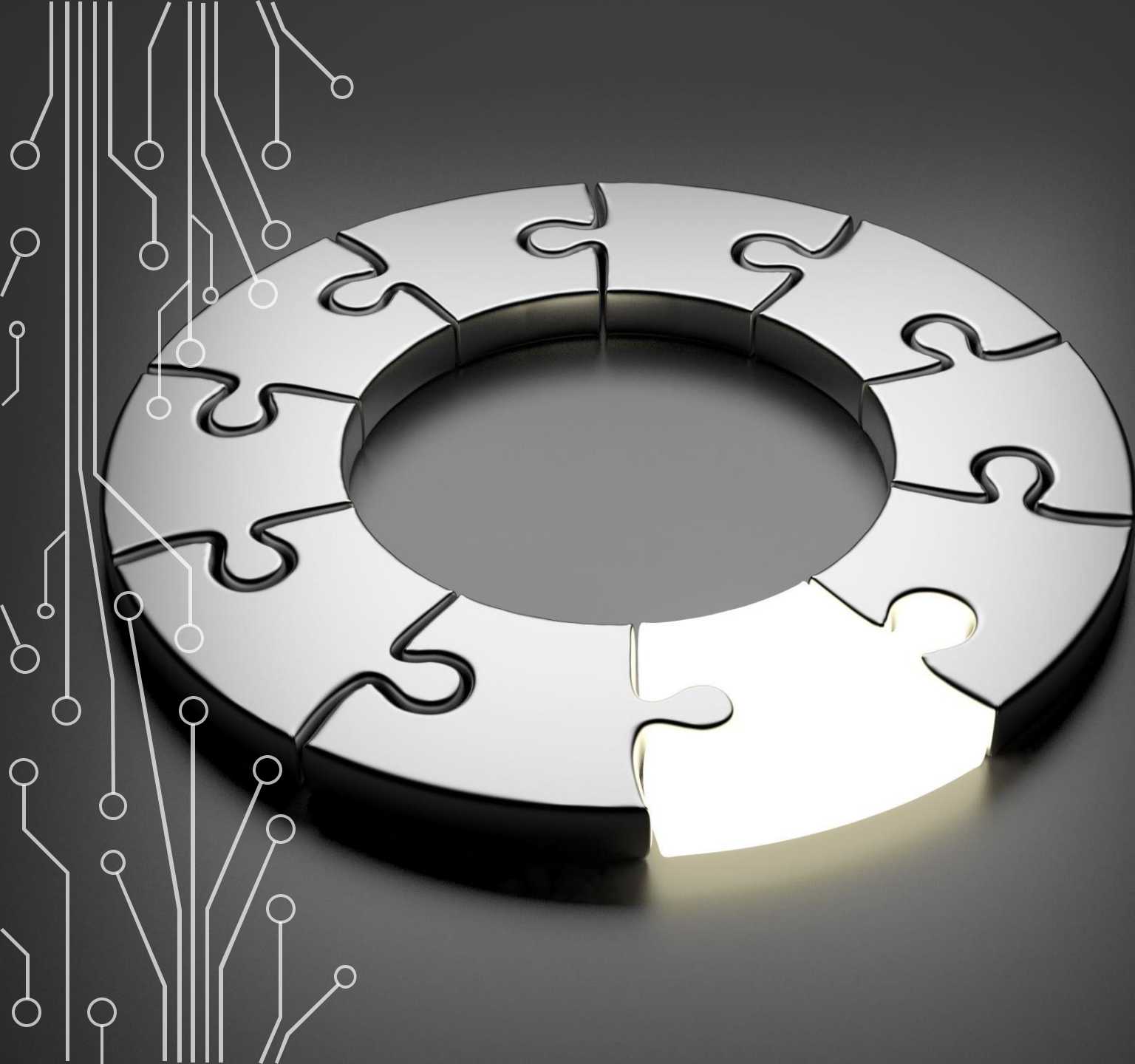
Qual è il problema
che si vuole
risolvere?

02

Perché è utile un
dispenser
intelligente?

03

Target di utenti
(proprietari di
animali, persone
impegnate, ecc.)



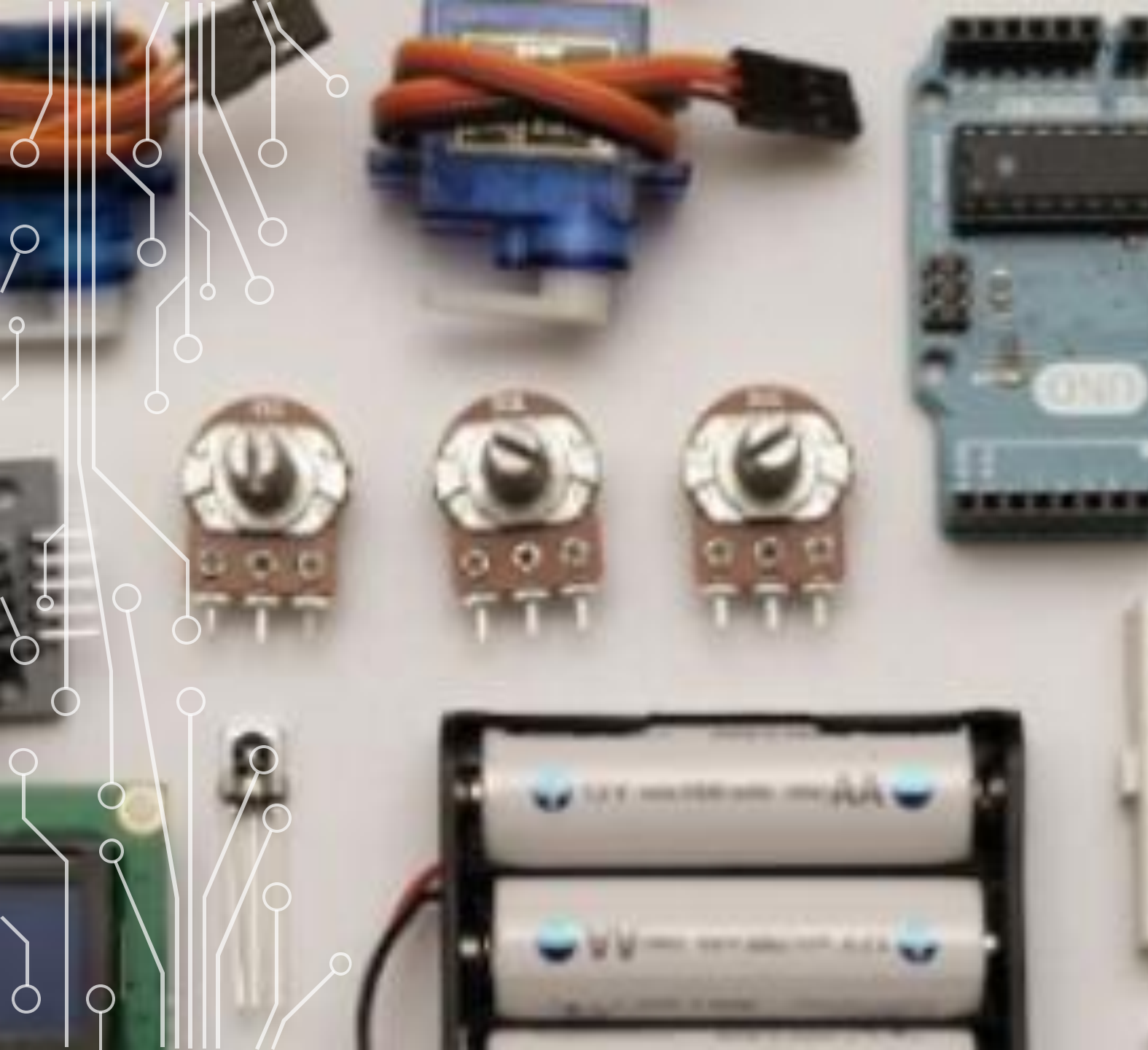
SOLUZIONE

Funzionalità principali:

- Erogazione automatica programmata
- Erogazione manuale in caso di problemi
- Sensori di prossimità e di accumulo
- Allarmi e notifiche

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

- **ESP32** connessa via Wi-Fi, gestisce logica e attuatori.
- **Broker MQTT (HiveMQ)** per comunicazione con la dashboard.
- **Database PostgreSQL (pet_feeder)** per la persistenza dei dati.
- **Dashboard web** per gestione, visualizzazione e analisi.



COMPONENTI HARDWARE

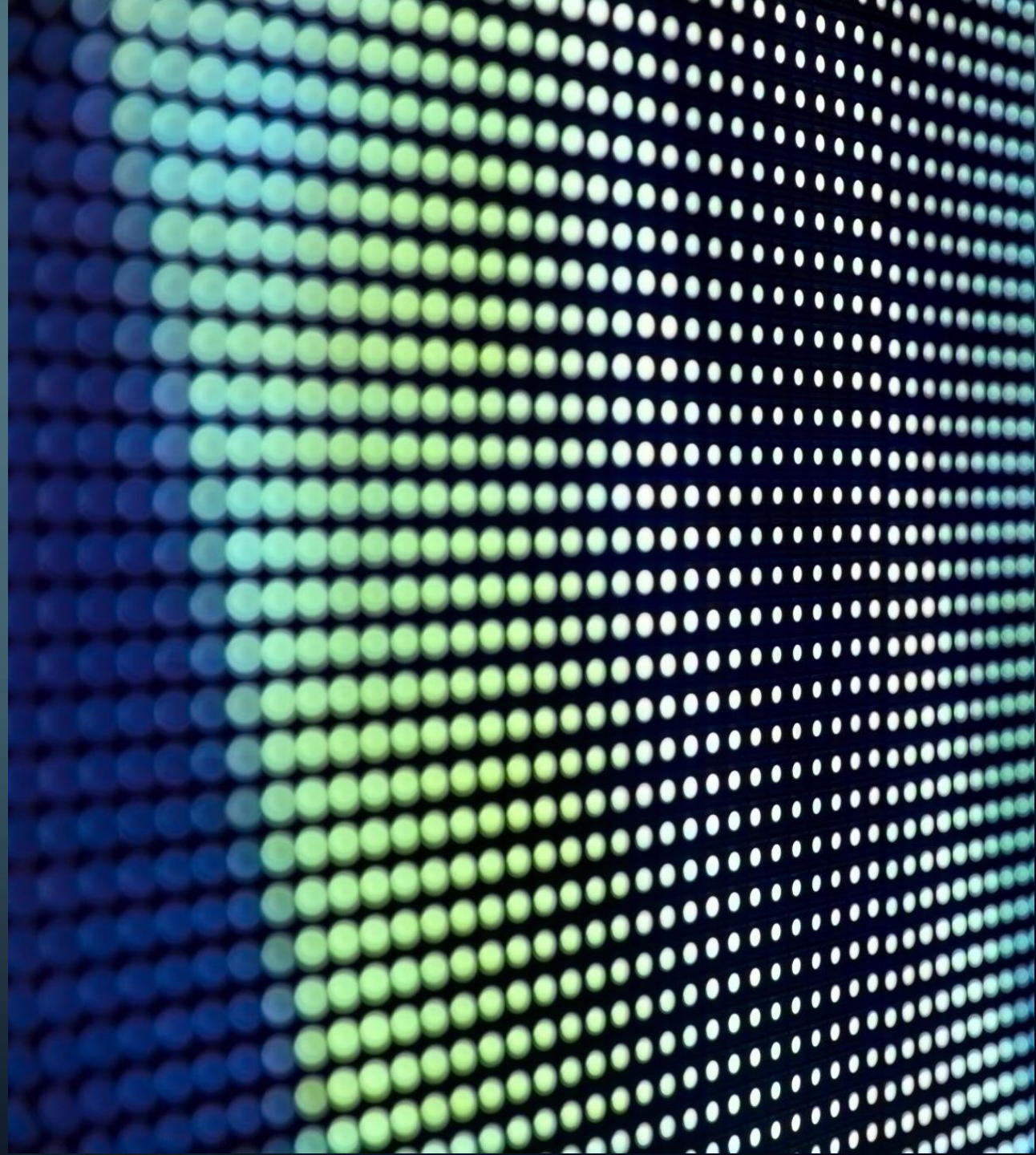
- ESP32
- Motore per erogazione
- Sensore IR (rilevamento accumulo)
- Sensore di prossimità
- Buzzer
- Connessione Wi-Fi

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a dark blue background, resembling a circuit board or a network diagram.

SOFTWARE & TECNOLOGIE

Linguaggi e strumenti usati:

- MycroPython (ESP32)
- PHP, HTML, JS, CSS (interfaccia web)
- PostgreSQL (database pet_feeder)
- HiveMQ (broker MQTT)



FUNZIONALITÀ DELLA DASHBOARD WEB



Login/Registrazione
utente



Gestione animali

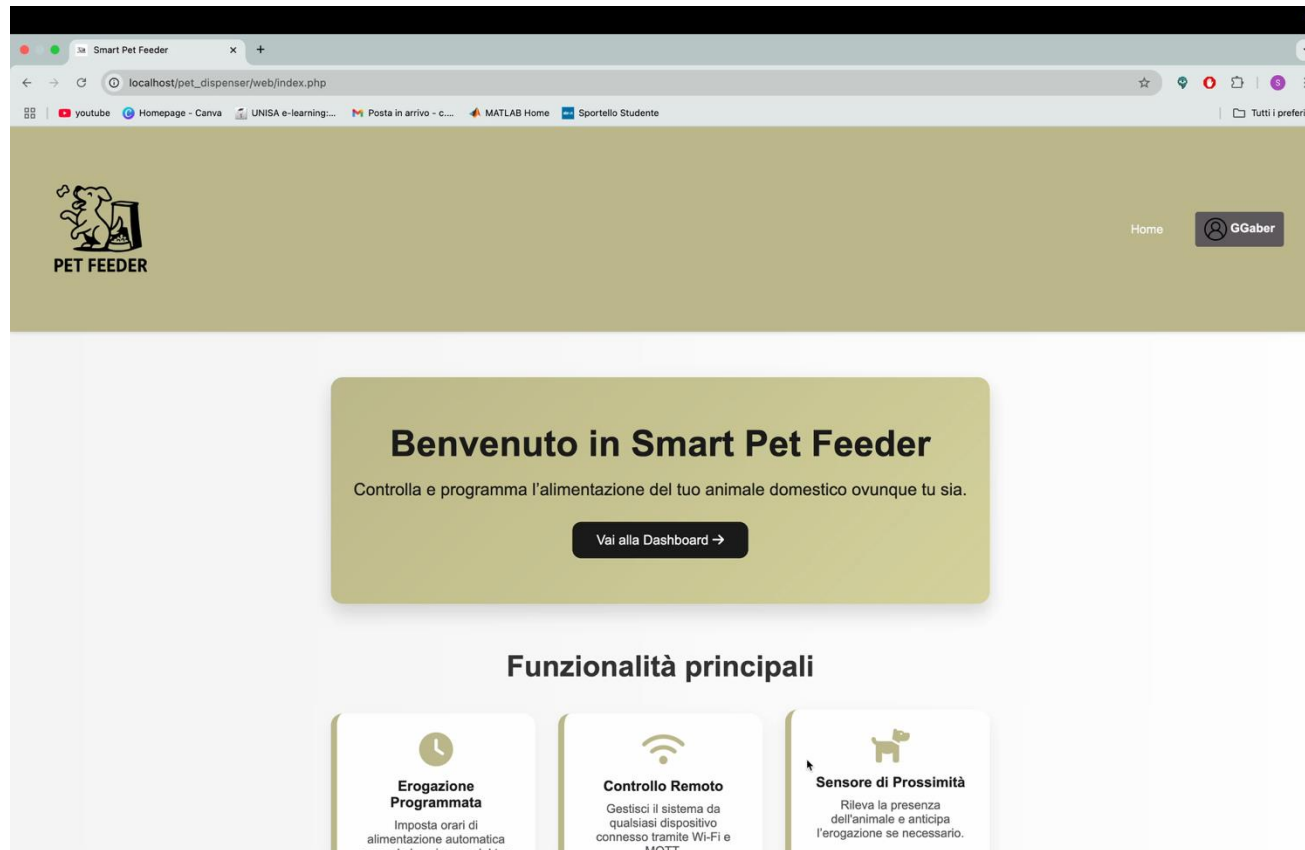


Programmazione orari

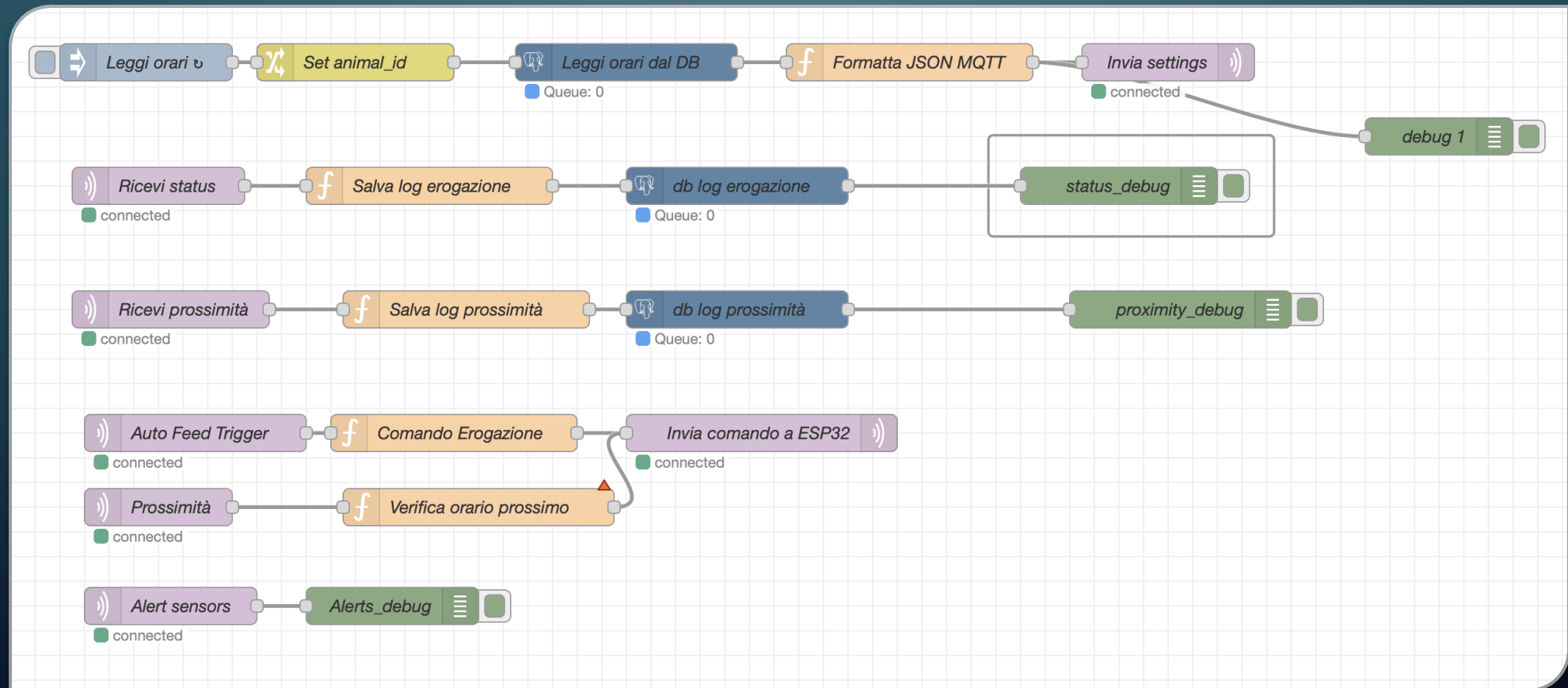


Storico erogazioni

UTILIZZO DEL SITO WEB



TEST E RISULTATI



CONCLUSIONI & SVILUPPI FUTURI

Potenziamenti miglioramenti

- Gestione multi-animale
- Aggiunta lettore NFC per identificazione animale specifico
- Personalizzazione per tipo di animale